

发布变更管理规范

技术规范文件

保险公司 技术开发部
内部文档 · 仅供授权人员查阅

目录

- 1. 概述
 - 1.1 目的
 - 1.2 适用范围
 - 1.3 术语定义
- 2. 变更分级
 - 2.1 变更类别
 - 2.2 变更分级矩阵
 - 2.3 标准变更清单
- 3. 变更审批流程
 - 3.1 普通变更流程
 - 3.2 紧急变更流程
 - 3.3 重大变更流程
- 4. 小黑窗制度
 - 4.1 定义
 - 4.2 小黑窗安排
 - 4.3 小黑窗纪律
- 5. 变更单模板
- 基本信息
- 变更描述
 - 变更范围
 - 变更内容
 - 预期影响
- 方案设计
 - 实施步骤
 - 回滚方案
 - 灰度策略
- 风险评估
- 审批记录
- 执行记录
- 验证记录

发布变更管理规范

> 参考：ITIL 变更管理最佳实践、腾讯变更管理规范、Google SRE 变更管理、阿里云变更管理

1. 概述

1.1 目的

规范技术开发部的变更管理流程，确保所有变更经过分级评估、合理审批、可控执行，降低变更引入生产风险的概率。

1.2 适用范围

适用于技术开发部所有对生产环境有影响的变更，包括但不限于：应用发布、数据库变更、配置修改、基础设施变更、第三方服务切换等。

1.3 术语定义

术语	定义
变更	对生产环境或预发布环境的任何修改操作
CAB	变更顾问委员会 (Change Advisory Board)
小黑窗	允许执行高风险变更的固定时间窗口
RTO	恢复时间目标 (Recovery Time Objective)
RPO	恢复点目标 (Recovery Point Objective)

2. 变更分级

2.1 变更类别

类别	定义	示例
标准变更	预授权、低风险、执行流程固定的变更	日常配置修改、白名单添加
普通变更	需要评审和审批的中等风险变更	功能发布、数据库 DDL
紧急变更	需要快速执行以修复故障的变更	P0/P1 故障修复、安全补丁
重大变更	高风险、跨团队、影响广泛的变更	架构重构、核心系统替换、数据迁移

2.2 变更分级矩阵

级别	影响范围	故障风险	审批链	执行窗口
L1 (低)	单服务/单模块	低	技术负责人	工作日
L2 (中)	多服务/跨模块	中	技术负责人 + 架构师	预发布窗口
L3 (高)	跨系统/影响业务	高	CAB 评审	小黑窗
L4 (重大)	全平台/核心系统	极高	CTO / VP 审批 + CAB	小黑窗 (特殊排期)

2.3 标准变更清单

以下变更被预授权为标准变更，无需逐个审批但需记录：

- 监控告警阈值的调整
- 白名单 IP 的增删

- 日志级别调整（非生产环境）
- 配置中心上的非功能开关变更
- 只读用户的授权

3. 变更审批流程

3.1 普通变更流程

变更申请 > 变更审批 > 变更实施 > 变更验证 > 变更关闭

步骤	负责方	输出	时限
1. 变更申请	变更发起人	变更单（描述、范围、方案、回滚）	—
2. 影响评估	技术负责人	影响分析报告	2h
3. 技术评审	架构师（L2+）	评审意见	4h
4. 审批	审批人（按分级）	审批结论	4h
5. 排期	技术负责人	执行排期	—
6. 执行	开发/运维	执行记录	按排期
7. 验证	发起人 + QA	验证报告	执行后 30min
8. 关闭	技术负责人	变更关闭	验证通过后

3.2 紧急变更流程

变更申请 > 变更审批 > 变更实施 > 变更验证 > 变更关闭

- 紧急变更审批人：紧急变更评审组（技术负责人 + 架构师 + 值班 DBA）
- 紧急变更执行后 24 小时内必须补交变更单和复盘报告
- 同一服务一个月内出现 3 次以上紧急变更，需进行根因分析

3.3 重大变更流程

- 提前 1 周提交变更方案
- 需召开 CAB 会议评审
- 需进行全链路压测和灰度验证
- 需制定详细的回滚方案和应急预案
- 需提前通知所有受影响干系人
- 执行时需安排至少 2 人值班

4. 小黑窗制度

4.1 定义

小黑窗（Change Window）是指允许执行高风险变更的固定时间段，期间要求关键干系人全程在线。

4.2 小黑窗安排

项目	说明
常规小黑窗	每周四 22:00 - 次日 02:00
紧急小黑窗	按需申请，CTO 批准

项目	说明
冻结期	月底倒数 3 天 + 法定假期前 3 天（仅允许紧急变更）
年度冻结	春节前 2 周至春节后 1 周（仅允许 P0 级修复）

4.3 小黑窗纪律

- 小黑窗内变更需提前 2 小时提交审批
- 小黑窗开始后 30 分钟内未开始执行的变更，自动延期到下个窗口
- 小黑窗结束时未完成的变更，若处于可回滚状态则回滚
- 小黑窗禁止并行执行多个 L3 变更

5. 变更单模板

```
# 变更单 - [CHANGE-YYYYMMDD-001]
## 变更单
- 变更单号[变更单号]
- 变更单[JIRA-ID / BRD-ID]
- 变更单[日期/日期/日期]
- 变更单[L1/L2/L3/L4]
- 变更单[日期]
- 变更单[日期]
## 变更单
### 变更单
[变更单内容]
### 变更单
[变更单内容]
### 变更单
[变更单内容]
## 变更单
### 变更单
1. [变更单]
2. [变更单]
### 变更单
[变更单内容]
### 变更单
[变更单内容]
## 变更单
| 变更单 | 变更单 | 变更单 | 变更单 |
| --- | --- | --- | --- |
| [变更单] | 变更单/变更单 | 变更单/变更单 | [变更单] |
## 变更单
| 变更单 | 变更单 | 变更单 | 变更单 |
| --- | --- | --- | --- |
| [变更单] | [变更单/变更单+变更单] | [变更单] | - |
## 变更单
| 变更单 | 变更单 | 变更单 | 变更单 |
| --- | --- | --- | --- |
| [变更单] | [变更单] | [变更单] | [变更单/变更单] |
## 变更单
| 变更单 | 变更单 | 变更单 | 变更单 |
| --- | --- | --- | --- |
| [变更单] | [变更单/变更单] | [变更单] |
```

6. 变更回顾

6.1 变更总结

每周五进行变更总结会议，统计：

- 本周变更总数
- 各级别变更数量
- 变更成功率
- 回滚变更数及原因
- 紧急变更数及根因

6.2 变更指标

指标	目标	告警阈值
变更成功率	> 99%	< 98%
紧急变更占比	< 10%	> 20%
回滚率	< 5%	> 10%
变更导致事故数	0	1
变更平均前置时间	< 3 天	> 7 天

7. 附录

7.1 参考文档

- ITIL 4 变更管理实践
- 《CICD 规范》
- 《上线Checklist规范》
- 《应急预案与SOP》

7.2 CAB 成员构成

角色	成员	职责
主席	技术总监	主持评审，最终决策
架构师	核心架构师	评审技术方案
运维代表	运维负责人	评审基础设施影响
安全代表	安全负责人	评审安全影响
业务代表	业务负责人	评估业务影响
变更经理	项目管理	流程管理和记录